目录

线性代数部分 2
第一章 行列式 2
第二章 矩阵 4
第三章 向量组 9
第四章 线性方程组 13
第五章 特征值与特征向量 16
第六章 二次型 19

获取资料
关注公众号【南山锅锅】
免费网盘、笔记&高清PDF
打印资料
【推荐】超便宜的在线打印店，彩印也是5分一页，满2.9全国包邮！

线性代数部分

第一章 行列式

一、抽象型行列式的公式

设 A,B 为 n 阶方阵，则：

(1) $|\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}|=|\boldsymbol{A}|$.

(2) $|\lambda\boldsymbol{A}|=\lambda^{n}|\boldsymbol{A}|$.

(3) $|\boldsymbol{AB}|=|\boldsymbol{BA}|=|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}|$, $|\boldsymbol{A}^{k}|=|\boldsymbol{A}|^{k}$.

(4) $|\boldsymbol{A}^{-1}|=\dfrac{1}{|\boldsymbol{A}|}$ (若 $\boldsymbol{A}$ 可逆).

(5) $|\boldsymbol{A}^{*}|=|\boldsymbol{A}|^{n-1}\quad (n\geq 2)$.

(6) $|\boldsymbol{A}|=\lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n$ ，其中 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的 n 个特征值.

(7) 若 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似，则 $|\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{B}|$.

公众号[牛南山]免费分享

二、数字型行列式常用公式

$$(1)\begin{vmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_{22} & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}=a_{11}a_{22}\cdots a_{nn}$$

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1,n-1} & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2,n-1} & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & 0 & 0 \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} 0 & \cdots & 0 & a_{1n} \\ 0 & \cdots & a_{2,n-1} & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,n-1} & a_{nn} \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} 0 & \cdots & 0 & a_{1n} \\ 0 & \cdots & a_{2,n-1} & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & & 0 \end{vmatrix}=(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}a_{1n}a_{2,n-1}\cdots a_{n1}$$

(2)设 $\boldsymbol{A}$ 是 m 阶方阵，$\boldsymbol{B}$ 是 n 阶方阵，则

$$\begin{vmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B} \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{C} & \boldsymbol{B} \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{C} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B} \end{vmatrix}=|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}|$$

$$\begin{vmatrix} \boldsymbol{O} & \boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{O} \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} \boldsymbol{O} & \boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{C} \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} \boldsymbol{C} & \boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{O} \end{vmatrix}=(-1)^{mn}|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}| \qquad (\text{若}\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}\text{分别为}m,n\text{阶矩阵})$$

(3)范德蒙行列式 $D_n=\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & x_3^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & x_3^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix}=\prod_{1\leqslant j<i\leqslant n}(x_i-x_j)$

三、行列式展开定理

$$|\boldsymbol{A}|=a_{i1}A_{i1}+a_{i2}A_{i2}+\cdots+a_{in}A_{in}=\sum_{j=1}^{n}a_{ij}A_{ij}=a_{1j}A_{1j}+a_{2j}A_{2j}+\cdots+a_{nj}A_{nj}=\sum_{i=1}^{n}a_{ij}A_{ij}$$

某行(列)元素与本行(列)的代数余子式的乘积之和＝行列式

公众号[牛南山]免费分享

$$a_{i1}A_{k1}+a_{i2}A_{k2}+\cdots+a_{in}A_{kn}=0(i\neq k)$$

某行(列)元素与另一行(列)的代数余子式的乘积之和＝0

代数余子式：$A_{ij}=(-1)^{i+j}M_{ij}$

第二章 矩阵

一、矩阵的运算

1.矩阵的加法(只有同型矩阵才能作加法)

$A+B=B+A,\quad (A+B)+C=A+(B+C)$
$A+O=A,\quad A+(-A)=O$

2.矩阵的数乘

$k(lA)=(kl)A=l(kA),\quad (k+l)A=kA+lA$
$k(A+B)=kA+kB,\quad 1A=A,0A=O$

$$kA=(ka_{ij})_{m\times n}=\begin{pmatrix} ka_{11} & ka_{12} & \cdots & ka_{1n} \\ ka_{21} & ka_{22} & \cdots & ka_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ ka_{m1} & ka_{m2} & \cdots & ka_{mn} \end{pmatrix}$$

3.矩阵的乘法

$(AB)C=A(BC),\quad A(B+C)=AB+AC$
$(A+B)C=AC+BC$

公众号[牛南山]免费分享

二、矩阵的转置

$$\begin{cases} (A^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}=A \\ (A+B)^{\mathrm{T}}=A^{\mathrm{T}}+B^{\mathrm{T}} \\ (kA)^{\mathrm{T}}=kA^{\mathrm{T}} \\ (AB)^{\mathrm{T}}=B^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}} \\ |A|=|A^{\mathrm{T}}| \end{cases}$$

三、伴随矩阵

$$AA^{*}=A^{*}A=|A|E\Rightarrow \begin{cases} A^{-1}=\dfrac{1}{|A|}A^{*} \\ A^{*}=|A|A^{-1} \\ (A^{*})^{-1}=\dfrac{1}{|A|}A \\ |A^{*}|=|A|^{n-1} \end{cases} \quad \begin{cases} (AB)^{*}=B^{*}A^{*} \\ (A^{\mathrm{T}})^{*}=(A^{*})^{\mathrm{T}} \\ (A^{*})^{-1}=(A^{-1})^{*} \end{cases} \quad \begin{cases} (kA)^{*}=k^{n-1}A^{*} \\ (A^{*})^{*}=|A|^{n-2}A \\ |(A^{*})^{*}|=|A|^{(n-1)^{2}} \end{cases}$$

四、逆矩阵

$$\begin{cases}(\boldsymbol{A}^{-1})^{-1}=\boldsymbol{A}\\(k\boldsymbol{A})^{-1}=\dfrac{1}{k}\boldsymbol{A}^{-1}(k\neq 0)\\(\boldsymbol{AB})^{-1}=\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A}^{-1}\\|\boldsymbol{A}^{-1}|=\dfrac{1}{|\boldsymbol{A}|}\end{cases}\qquad\begin{cases}(\boldsymbol{AB})^{-1}=\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A}^{-1}\\(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^{-1}=(\boldsymbol{A}^{-1})^{\mathrm{T}}\\(\boldsymbol{A}^{*})^{-1}=(\boldsymbol{A}^{-1})^{*}\end{cases}$$

五、可逆的等价关系

n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 可逆 $\Leftrightarrow |\boldsymbol{A}|\neq 0$

$$\left.\begin{array}{l}\Leftrightarrow \text{存在方阵 } \boldsymbol{B},\text{ 使 } \boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}=\boldsymbol{E}\\\Leftrightarrow \text{存在 } \boldsymbol{B},\text{ 使 } \boldsymbol{BA}=\boldsymbol{E}\end{array}\right\}\text{与定义联系}$$

$$\Leftrightarrow r(\boldsymbol{A})=n$$

公众号[牛南山]免费分享

$$\left.\begin{array}{l}\Leftrightarrow \boldsymbol{A}\text{与}\boldsymbol{E}\text{等价}\\\Leftrightarrow \boldsymbol{A}\text{可经初等行(列)变换化为}\boldsymbol{E}\\\Leftrightarrow \boldsymbol{A}\text{可分解为若干个初等矩阵的乘积}\end{array}\right\}\text{与初等变换联系}$$

$$\left.\begin{array}{l}\Leftrightarrow \boldsymbol{Ax}=0\text{只有零解}\\\Leftrightarrow \forall \boldsymbol{b}_{n\times 1},\ \boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}\text{有唯一解}\end{array}\right\}\text{与方程组的解联系}$$

$$\Leftrightarrow \boldsymbol{A}\text{的特征值都不为}0$$

六、初等矩阵

	矩阵	含义	逆	行列式
对调	$\mathbf{E}_{ij}$	交换第 i 行与第 j 行(或交换第 i 列与第 j 列)	$(\mathbf{E}_{ij})^{-1}=\mathbf{E}_{ij}$	$\lvert\mathbf{E}_{i,j}\rvert=-1$
倍乘	$\mathbf{E}_{i}(k)$	第 i 行(第 i 列)乘以非零常数 k	$(\mathbf{E}_{i}(k))^{-1}=\mathbf{E}_{i}\left(\dfrac{1}{k}\right)$	$\lvert\mathbf{E}_{i}(k)\rvert=k$
倍加	$\mathbf{E}_{ij}(k)$	第 i 行的 k 倍加到第 j 行(或第 j 列的 k 倍加到第 i 列)	$(\mathbf{E}_{ij}(k))^{-1}=\mathbf{E}_{ij}(-k)$	$\lvert\mathbf{E}_{ij}(k)\rvert=1$

七、矩阵的秩

1.秩的不等式

(1) $r(\boldsymbol{A}_{m\times n})\leqslant \min\{m,n\}$

(2) $r(\boldsymbol{AB}) \leqslant \min\{r(\boldsymbol{A}), r(\boldsymbol{B})\}$　　秩越乘越小

(3) $r(\boldsymbol{A} \pm \boldsymbol{B}) \leqslant r(\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}) \leqslant r(\boldsymbol{A}) + r(\boldsymbol{B})$　　分开加最大

(4) $r(\boldsymbol{A}) = r(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}) = r(\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}) = r(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})$　　乘转置不变秩

(5) $r(\boldsymbol{A}) = r(\boldsymbol{P}\boldsymbol{A}) = r(\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}) = r(\boldsymbol{P}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q})$　　其中 $\boldsymbol{P}, \boldsymbol{Q}$ 是可逆矩阵

(6) $r(\boldsymbol{A}^*) = \begin{cases} n, & r(\boldsymbol{A}) = n \\ 1, & r(\boldsymbol{A}) = n-1 \\ 0, & r(\boldsymbol{A}) < n-1 \end{cases}$

(7)若 $\boldsymbol{AB} = \boldsymbol{O}$，则 $r(\boldsymbol{A}) + r(\boldsymbol{B}) \leqslant n$　　其中 n 为 $\boldsymbol{A}$ 的列数，$\boldsymbol{B}$ 的行数

公众号[牛南山]免费分享

(8) $r(\boldsymbol{AB}) \geqslant r(\boldsymbol{A}) + r(\boldsymbol{B}) - n$　　其中 n 为 $\boldsymbol{A}$ 的列数，$\boldsymbol{B}$ 的行数

(9) $r\begin{bmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B} \end{bmatrix} = r\begin{bmatrix} \boldsymbol{O} & \boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{O} \end{bmatrix} = r(\boldsymbol{A}) + r(\boldsymbol{B})$

$r\begin{bmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{C} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B} \end{bmatrix} = r\begin{bmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{C} & \boldsymbol{B} \end{bmatrix} \geqslant r(\boldsymbol{A}) + r(\boldsymbol{B})$

2.列满秩与行满秩

$\boldsymbol{A}$ 列满秩 $\begin{cases} \text{秩} = \text{列数} \Leftrightarrow \text{列向量组线性无关} \\ \text{行数} \geqslant \text{列数} \\ \text{左乘列满秩矩阵} \xrightarrow{\text{行变换}} \text{秩不变} \\ \text{三秩相等：} r(\boldsymbol{B}) = r(\boldsymbol{AB}) = r\begin{pmatrix} \boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{AB} \end{pmatrix} \\ \boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{0} \text{只有零解，} \boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b} \text{若有解则必唯一} \\ \boldsymbol{Bx} = \boldsymbol{0} \text{和} \boldsymbol{ABx} = \boldsymbol{0} \text{同解} \begin{cases} \boldsymbol{Bx} = \boldsymbol{0} \Rightarrow \boldsymbol{A}(\boldsymbol{Bx}) = \boldsymbol{0} \\ \boldsymbol{ABx} = \boldsymbol{0} \Rightarrow \boldsymbol{A}(\boldsymbol{Bx}) = \boldsymbol{0} \Rightarrow \text{只有零解，即} \boldsymbol{Bx} = \boldsymbol{0} \end{cases} \end{cases}$

$\boldsymbol{B}$ 行满秩 $\begin{cases} \text{秩} = \text{行数} \Leftrightarrow \text{行向量组线性无关} \\ \text{行数} \leqslant \text{列数} \\ \text{右乘行满秩矩阵} \xrightarrow{\text{列变换}} \text{秩不变} \\ \text{三秩相等：} r(\boldsymbol{A}) = r(\boldsymbol{AB}) = r(\boldsymbol{A}, \boldsymbol{AB}) \\ \boldsymbol{Bx} = \boldsymbol{b} \text{必有解} \end{cases}$

注：可逆矩阵是列(行)满秩矩阵的特例，列(行)满秩矩阵是可逆矩阵的推广

八、分块矩阵

1.分块矩阵的行列式

$$\begin{vmatrix} A_m & O \\ * & B_n \end{vmatrix} = |A||B|, \qquad \begin{vmatrix} A_m & * \\ O & B_n \end{vmatrix} = |A||B|$$

$$\begin{vmatrix} O & A_m \\ B_n & * \end{vmatrix} = (-1)^{mn}\left|A\right\|\left B\right|, \qquad \begin{vmatrix} * & A_m \\ B_n & O \end{vmatrix} = (-1)^{mn}\left|A\right\|\left B\right|$$

2. 分块矩阵的转置

$$(A \quad B)^{\mathrm{T}} = \begin{pmatrix} A^{\mathrm{T}} \\ B^{\mathrm{T}} \end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}^{\mathrm{T}} = (A^{\mathrm{T}} \quad B^{\mathrm{T}})$$

公众号[牛南山]免费分享

3. 分块矩阵的逆

$\begin{bmatrix} B & O \\ O & C \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} B^{-1} & O \\ O & C^{-1} \end{bmatrix}$	主对角线，不用换序，直接添逆
$\begin{bmatrix} O & B \\ C & O \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} O & C^{-1} \\ B^{-1} & O \end{bmatrix}$	副对角线，先要添逆，再去换序
$\begin{bmatrix} B & O \\ D & C \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} B^{-1} & O \\ -C^{-1}DB^{-1} & C^{-1} \end{bmatrix}$ $\begin{bmatrix} B & D \\ O & C \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} B^{-1} & -B^{-1}DC^{-1} \\ O & C^{-1} \end{bmatrix}$ $\begin{bmatrix} O & B \\ C & D \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} -C^{-1}DB^{-1} & C^{-1} \\ B^{-1} & O \end{bmatrix}$ $\begin{bmatrix} D & B \\ C & O \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} O & C^{-1} \\ B^{-1} & -B^{-1}DC^{-1} \end{bmatrix}$	左乘同行，右乘同列，再添负号

4.分块矩阵的广义初等变换 (左行右列)

行变换	行倍加	行倍乘
$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} C & D \\ A & B \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} O & E \\ E & O \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C & D \\ A & B \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 + Mr_2} \begin{pmatrix} A+MC & B+MD \\ C & D \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} E & M \\ O & E \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A+MC & B+MD \\ C & D \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \xrightarrow[M\text{可逆}]{Mr_1} \begin{pmatrix} MA & MB \\ C & D \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} M & O \\ O & E \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} MA & MB \\ C & D \end{pmatrix}$
列互换	列倍加	列倍乘

$\begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{C} & \boldsymbol{D} \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} \boldsymbol{B} & \boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{D} & \boldsymbol{C} \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{C} & \boldsymbol{D} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E} \\ \boldsymbol{E} & \boldsymbol{O} \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} \boldsymbol{B} & \boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{D} & \boldsymbol{C} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{C} & \boldsymbol{D} \end{pmatrix} \xrightarrow{c_1+c_2\boldsymbol{M}} \begin{pmatrix} \boldsymbol{A}+\boldsymbol{BM} & \boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{C}+\boldsymbol{DM} & \boldsymbol{D} \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{C} & \boldsymbol{D} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \boldsymbol{E} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{M} & \boldsymbol{E} \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} \boldsymbol{A}+\boldsymbol{BM} & \boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{C}+\boldsymbol{DM} & \boldsymbol{D} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{C} & \boldsymbol{D} \end{pmatrix} \xrightarrow[\boldsymbol{M}\text{可逆}]{c_1\boldsymbol{M}} \begin{pmatrix} \boldsymbol{AM} & \boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{CM} & \boldsymbol{D} \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{C} & \boldsymbol{D} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \boldsymbol{M} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E} \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} \boldsymbol{AM} & \boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{CM} & \boldsymbol{D} \end{pmatrix}$

5.分块对角矩阵的高次幂

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{A}_1 & & & \\ & \boldsymbol{A}_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \boldsymbol{A}_n \end{bmatrix}^n = \begin{bmatrix} \boldsymbol{A}_1^n & & & \\ & \boldsymbol{A}_2^n & & \\ & & \ddots & \\ & & & \boldsymbol{A}_n^n \end{bmatrix}$$

公众号[牛南山]免费分享

九、对角矩阵

$$\begin{pmatrix} a_1 & 0 & 0 \\ 0 & a_2 & 0 \\ 0 & 0 & a_3 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{a_1} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{a_2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{a_3} \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} 0 & 0 & a_1 \\ 0 & a_2 & 0 \\ a_3 & 0 & 0 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{a_3} \\ 0 & \frac{1}{a_2} & 0 \\ \frac{1}{a_1} & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

十、反对称矩阵

(1)主对角元a_{ii}全为零

(2)对于奇数阶的反对称矩阵$\boldsymbol{A}$，有$|\boldsymbol{A}|=0$

(3)任何一个n阶矩阵$\boldsymbol{A}$都可以表示成一个对称矩阵与一个反对称矩阵的和，即

$$\boldsymbol{A}=\frac{1}{2}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^T)+\frac{1}{2}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{A}^T)$$

第三章 向量组

一、向量的运算

向量加法： $\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}=\begin{pmatrix}a_1\\a_2\\\vdots\\a_n\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}b_1\\b_2\\\vdots\\b_n\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a_1+b_1\\a_2+b_2\\\vdots\\a_n+b_n\end{pmatrix}$　　**向量数乘：** $k\boldsymbol{\alpha}=\begin{pmatrix}ka_1\\ka_2\\\vdots\\ka_n\end{pmatrix}$

向量内积： $(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta})=\boldsymbol{\alpha}^T\boldsymbol{\beta}=(a_1,a_2,\cdots,a_n)\begin{pmatrix}b_1\\b_2\\\vdots\\b_n\end{pmatrix}=a_1b_1+a_2b_2+\cdots+a_nb_n$

二、线性相关、线性无关与线性表出

公众号[牛南山]免费分享

1.线性相关
- 定义：存在一组不全为0的k，使得$k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_s\boldsymbol{\alpha}_s=0$
- 齐次线性方程组$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s)\begin{pmatrix}k_1\\k_2\\\vdots\\k_s\end{pmatrix}=0$有非零解
- $r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s)<s.$

2.线性无关
- 定义：仅在 $k_1=k_2=\cdots=k_s=0$时，$k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_s\boldsymbol{\alpha}_s=0$
- 齐次线性方程组 $(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s)\begin{pmatrix}k_1\\k_2\\\vdots\\k_s\end{pmatrix}=0$只有零解
- $r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s)=s.$

3.线性表出
- 定义$(\boldsymbol{\beta}=k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_s\boldsymbol{\alpha}_s)$,
- 非齐次线性方程组$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s)\begin{pmatrix}k_1\\k_2\\\vdots\\k_s\end{pmatrix}=\boldsymbol{\beta}$有解
- $r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s)=r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s,\boldsymbol{\beta}).$

4.不能线性表出
- 非齐次线性方程组$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s)\begin{pmatrix}k_1\\k_2\\\vdots\\k_s\end{pmatrix}=\boldsymbol{\beta}$无解
- $r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s)<r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s,\boldsymbol{\beta}).$

三、线性相关性的常用结论

定理	相关结论 (公众号：考研经验超市)
部分与整体	部分相关 $\Longrightarrow$ 整体相关 整体无关 $\Longrightarrow$ 部分无关
延长与缩短	本身相关 $\Longrightarrow$ 缩短相关 本身无关 $\Longrightarrow$ 延长无关
以少表多，多必相关	多向量组的可由少向量组的表示，则多的向量组线性相关
个数与维数	个数 $n>$ 维数 m，必相关
行列式角度	$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性相关 $\Leftrightarrow |\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n|=0$ $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性无关 $\Leftrightarrow |\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n|\neq 0$
被表示的秩不大	若向量组 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_t$ 可由向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性表示，则 $r(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_t)\leqslant r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s)$
方程组角度	设向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性无关：若向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n,\boldsymbol{\beta}$ 线性相关，则向量 $\boldsymbol{\beta}$ 可由向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性表示，且表示方式唯一.
空间几何角度	两个向量线性相关——平行（即共线）　线性无关——相交 三个向量线性相关——共面　　线性无关——不共面

公众号[牛南山]免费分享

四、极大无关向量组

在向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 中，若存在部分组 $\boldsymbol{\alpha}_{i_1},\boldsymbol{\alpha}_{i_2},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{i_r}$ 满足：

(1) $\boldsymbol{\alpha}_{i_1},\boldsymbol{\alpha}_{i_2},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{i_r}$ 线性无关；

(2)向量组中任一向量 $\boldsymbol{\alpha}_i(i=1,2,\cdots,s)$ 均可由 $\boldsymbol{\alpha}_{i_1},\boldsymbol{\alpha}_{i_2},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{i_r}$ 线性表示.

则称向量组 $\boldsymbol{\alpha}_{i_1},\boldsymbol{\alpha}_{i_2},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{i_r}$ 是原向量组的极大线性无关组.

五、向量组等价

向量组(I)与向量组(II)等价的三个常用**充要条件**:

(1) (I)与 (II)可相互线性表示.

(2)其中一个向量组可由另一个向量组线性表示，且$r(\mathrm{I})=r(\mathrm{II})$.

(3) $r(\mathrm{I})=r(\mathrm{II})=r(\mathrm{I},\mathrm{II})$ (三秩相等).

六、对矩阵乘法的理解

1. $\boldsymbol{A}_{m\times n}\boldsymbol{B}_{n\times s}=\boldsymbol{O}$ 相关结论

(1)$r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})\leqslant n$

(2)$\boldsymbol{B}$的列向量是齐次方程组$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$的解

$(\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{A}[\boldsymbol{b}_1,\boldsymbol{b}_2,\cdots,\boldsymbol{b}_s]=[\boldsymbol{Ab}_1,\boldsymbol{Ab}_2,\cdots,\boldsymbol{Ab}_s]=[\boldsymbol{0},\boldsymbol{0},\cdots,\boldsymbol{0}])$

(3)若$\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{O}$，则$\boldsymbol{B}$的**行**向量线性相关

$\boldsymbol{B}\neq\boldsymbol{O}$，则$\boldsymbol{A}$的**列**向量线性相关

$(\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}\Rightarrow r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})\leqslant n$，$\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{O}$ 则 $r(\boldsymbol{A})\geqslant 1$，故 $r(\boldsymbol{B})<n(\boldsymbol{B}$的行数$))$

公众号[牛南山]免费分享

2. $\boldsymbol{A}_{m\times n}\boldsymbol{B}_{n\times s}=\boldsymbol{C}_{m\times s}$ 相关结论

(1)$\boldsymbol{C}$ 的**列**向量可由 $\boldsymbol{A}$ 的**列向量**组线性表示

$$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n)\begin{pmatrix}b_{11}&b_{12}&\cdots&b_{1s}\\b_{21}&b_{22}&\cdots&b_{2s}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\b_{n1}&b_{n2}&\cdots&b_{ns}\end{pmatrix}=(\boldsymbol{c}_1,\boldsymbol{c}_2,\cdots,\boldsymbol{c}_s)\Rightarrow\begin{cases}b_{11}\boldsymbol{\alpha}_1+b_{21}\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+b_{n1}\boldsymbol{\alpha}_n=\boldsymbol{c}_1\\b_{12}\boldsymbol{\alpha}_1+b_{22}\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+b_{n2}\boldsymbol{\alpha}_n=\boldsymbol{c}_2\\\vdots\\\vdots\\b_{1s}\boldsymbol{\alpha}_1+b_{2s}\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+b_{ns}\boldsymbol{\alpha}_n=\boldsymbol{c}_s\end{cases}$$

(2)$\boldsymbol{C}$ 的**行向量**可由 $\boldsymbol{B}$ 的**行向量**组线性表示

$$\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\a_{m1}&a_{m2}&\cdots&a_{mn}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{\beta}_1^{\mathrm{T}}\\\boldsymbol{\beta}_2^{\mathrm{T}}\\\vdots\\\boldsymbol{\beta}_n^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{\gamma}_1^{\mathrm{T}}\\\boldsymbol{\gamma}_2^{\mathrm{T}}\\\vdots\\\boldsymbol{\gamma}_m^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}\Rightarrow\begin{cases}a_{11}\boldsymbol{\beta}_1^{\mathrm{T}}+a_{12}\boldsymbol{\beta}_2^{\mathrm{T}}+\cdots+a_{1n}\boldsymbol{\beta}_n^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{\gamma}_1^{\mathrm{T}}\\a_{21}\boldsymbol{\beta}_1^{\mathrm{T}}+a_{22}\boldsymbol{\beta}_2^{\mathrm{T}}+\cdots+a_{2n}\boldsymbol{\beta}_n^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{\gamma}_2^{\mathrm{T}}\\\vdots\\\vdots\\a_{m1}\boldsymbol{\beta}_1^{\mathrm{T}}+a_{m2}\boldsymbol{\beta}_2^{\mathrm{T}}+\cdots+a_{mn}\boldsymbol{\beta}_n^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{\gamma}_m^{\mathrm{T}}\end{cases}$$

(3) $r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{C})$，$r(\boldsymbol{B})=r\begin{pmatrix}\boldsymbol{B}\\\boldsymbol{AB}\end{pmatrix}$

(4)若 $\boldsymbol{A}$ 可逆，则 $\boldsymbol{B}$ 的**行**与 $\boldsymbol{C}$ 的**行**等价

若 $\boldsymbol{B}$ 可逆，则 $\boldsymbol{A}$ 的**列**与 $\boldsymbol{C}$ 的**列**等价

(5) $r(\boldsymbol{C}) \leqslant \min\{r(\boldsymbol{A}), r(\boldsymbol{B})\}$

第四章 线性方程组

一、线性方程组解的判定

列数：$n=$未知数个数

秩：$r(\boldsymbol{A})=$有效方程个数(约束条件个数)

自由变量个数：$n-r(\boldsymbol{A})=$未知数个数$-$约束条件个数

1.齐次方程组

$$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}\begin{cases}\text{只有零解}\Leftrightarrow r(\boldsymbol{A})=n\ (\text{列满秩})\\ \text{有非零解}\Leftrightarrow r(\boldsymbol{A})<n\ (\text{列不满秩})\end{cases}$$

2.非齐次方程组

$$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}\begin{cases}\text{无解}\ \Leftrightarrow r(\boldsymbol{A})\neq r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})\\ \text{有解}\ \Leftrightarrow r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})\begin{cases}\text{有唯一解}\ \Leftrightarrow r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})=n\\ \text{有无穷多解}\Leftrightarrow r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})<n\end{cases}\end{cases}$$

二、线性方程组解的性质

1.齐次方程组

(1)基础解系

$$\text{设}\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_{n-r}\ \text{满足}\begin{cases}(1)\text{是方程组}\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}\text{的解;}\\ (2)\text{线性无关;}\\ (3)\text{方程组}\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}\text{的任一解均可由}\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_{n-r}\text{线性表示}\end{cases}$$

公众号[牛南山]免费分享

则称$\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_{n-r}$为$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$的基础解系，个数为$n-r(\boldsymbol{A})$.

(2)通解结构

设$\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_{n-r}$是$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$的基础解系，则$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$的通解为$k_1\xi_1+k_2\xi_2+\cdots+k_{n-r}\xi_{n-r}$.

(其中$k_1,k_2,\cdots,k_{n-r}$是任意常数)

(3)线性无关解的个数

存在$n-r(\boldsymbol{A})$个.

2.非齐次方程组

(1)解的性质

设 $\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\cdots,\boldsymbol{\eta}_s$ 是非齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 的解，令 $\boldsymbol{\eta}=k_1\boldsymbol{\eta}_1+k_2\boldsymbol{\eta}_2+\cdots+k_s\boldsymbol{\eta}_s$，

$(k_1,k_2,\cdots,k_s$ 为常数$)$，则

①当 $k_1+k_2+\cdots+k_s=1$ 时，$\boldsymbol{\eta}$ 是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 的解；

②当 $k_1+k_2+\cdots+k_s=0$ 时，$\boldsymbol{\eta}$ 是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解.

(2)通解结构

若线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有解 $\boldsymbol{\eta}$ 满足 $\boldsymbol{A\eta}=\boldsymbol{b}$，其导出组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的通解为 $k_1\boldsymbol{\xi}_1+k_2\boldsymbol{\xi}_2+\cdots+k_{n-r}\boldsymbol{\xi}_{n-r}$，

则 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的通解为 $k_1\boldsymbol{\xi}_1+k_2\boldsymbol{\xi}_2+\cdots+k_{n-r}\boldsymbol{\xi}_{n-r}+\boldsymbol{\eta}$，其中 $k_1,k_2,\cdots,k_{n-r}$ 是任意常数.

公众号[牛南山]免费分享

(3)线性无关解的个数

存在 $n-r(\boldsymbol{A})+1$ 个.

三、两个线性方程组解的关系

1.若 $\boldsymbol{Ax}=0$ 的解都是 $\boldsymbol{Bx}=0$ 的解

$\Leftrightarrow \boldsymbol{B}$ 的行向量组可由 $\boldsymbol{A}$ 的行向量组线性表示

$\Leftrightarrow r(\boldsymbol{A})=r\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{B}\end{pmatrix}$

$\Leftrightarrow \boldsymbol{Ax}=0$ 与 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{B}\end{pmatrix}\boldsymbol{x}=0$ 同解

2. 若 $\boldsymbol{Ax}=0$ 与 $\boldsymbol{Bx}=0$ 同解

$\Leftrightarrow \boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 的行向量组等价

$\Leftrightarrow \boldsymbol{Ax}=0$ 的解满足 $\boldsymbol{Bx}=0$，且 $\boldsymbol{Bx}=0$ 的解满足 $\boldsymbol{Ax}=0$

$\Leftrightarrow r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{B})$，且 $\boldsymbol{Ax}=0$ 的解满足 $\boldsymbol{Bx}=0$

$\Leftrightarrow r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{B})=r\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{B}\end{pmatrix}$

3. 若 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\alpha}$ 和 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{\beta}$ 同解

$\Leftrightarrow(\boldsymbol{A},\boldsymbol{\alpha})$ 与 $(\boldsymbol{B},\boldsymbol{\beta})$ 行向量组等价

$$\Leftrightarrow r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{\alpha})=r(\boldsymbol{B},\boldsymbol{\beta})=r\begin{pmatrix}\boldsymbol{A},\boldsymbol{\alpha}\\ \boldsymbol{B},\boldsymbol{\beta}\end{pmatrix}.$$

四、同解方程组的常用结论

(1) $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{A}^{\top}\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 同解　　$\boldsymbol{A}^{T}\boldsymbol{A}\xrightarrow{\text{行变换}}\boldsymbol{A}$

(2) $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 和 $\boldsymbol{AA}^{\top}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 也同解　　$\boldsymbol{AA}^{T}\xrightarrow{\text{行变换}}\boldsymbol{A}^{T}$

整理：公众号 牛南山

第五章 特征值与特征向量

一、特征值与特征向量的性质

1.设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶矩阵，若 $\boldsymbol{A\alpha}=\lambda\boldsymbol{\alpha}(\boldsymbol{\alpha}\neq\boldsymbol{0})$，则称 λ 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值，$\boldsymbol{\alpha}$ 是属于 λ 的特征向量.

2.特征值之**和**为矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的**迹**，特征值之**积**为矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的**行列式**.

$$\begin{cases}\lambda_1+\lambda_2+\cdots+\lambda_n=\sum\limits_{i=1}^{n}a_{ii}=\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})\\ \lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n=|\boldsymbol{A}|\end{cases}\quad(\text{对任意方阵}\boldsymbol{A}\text{均成立})$$

3.矩阵 $\boldsymbol{A}$ 对应于不同特征值的特征向量**线性无关**.

4.矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的 k 重特征值 λ 至多有 k 个线性无关的特征向量．特别地，当 $\boldsymbol{A}$ 有 n 个不同的特征值时（没有重根）$\boldsymbol{A}$ 有 n 个线性无关的特征向量.

公众号[牛南山]免费分享

5.与 $\boldsymbol{A}$ 有关的常用矩阵的特征值与特征向量

矩阵	$\boldsymbol{A}$	$k\boldsymbol{A}+b\boldsymbol{E}$	$\boldsymbol{A}^k$	$f(\boldsymbol{A})$	$\boldsymbol{A}^{-1}$	$\boldsymbol{A}^*$	$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}$	$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$
特征值	λ	$k\lambda+b$	λ^k	$f(\lambda)$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{\lvert\boldsymbol{A}\rvert}{\lambda}$	λ	λ
特征向量	$\boldsymbol{\alpha}$	$\boldsymbol{\alpha}$	$\boldsymbol{\alpha}$	$\boldsymbol{\alpha}$	$\boldsymbol{\alpha}$	$\boldsymbol{\alpha}$	$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{\alpha}$	不确定

二、矩阵相似对角化的条件

1.充要条件

设 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶矩阵，则 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{\Lambda}$

$\Leftrightarrow$ $\boldsymbol{A}$ 恰有 n 个线性无关的特征向量

$\Leftrightarrow$ 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 每个特征值的几何重数等于代数重数.

2.充分条件

$\boldsymbol{A}$ 有 n 个不同的特征值 $\Rightarrow$ $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{\Lambda}$

$\boldsymbol{A}$ 为实对称矩阵 $\Rightarrow$ $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{\Lambda}$

$\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A}$ $\Rightarrow$ $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{\Lambda}$

$\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{E}$ $\Rightarrow$ $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{\Lambda}$

$r(\boldsymbol{A})=1$ 且 $\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})\neq 0 \Rightarrow \boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{\Lambda}$

3.必要条件

$$\text{若 } n \text{ 阶矩阵 } \boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{\Lambda} \Rightarrow \begin{cases} |\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{\Lambda}| \\ \mathrm{tr}(\boldsymbol{A})=\mathrm{tr}(\boldsymbol{\Lambda}) \\ r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{\Lambda}) \\ \text{非零特征值的个数(重根按重数计)}=r(\boldsymbol{A}) \end{cases}$$

三、矩阵相似的性质与结论

1.常用必要条件

$$\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}\Rightarrow \begin{cases} |\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}| \begin{cases} |\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{B}| \\ \mathrm{tr}(\boldsymbol{A})=\mathrm{tr}(\boldsymbol{B}) \\ \lambda_A=\lambda_B \end{cases} \\ r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{B}) \\ r(\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=r(\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}) \end{cases}$$

2.重要性质

$$\begin{cases} \boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}\Leftrightarrow \boldsymbol{A}^{-1}\sim\boldsymbol{B}^{-1}\text{(要求}\boldsymbol{A}\text{，}\boldsymbol{B}\text{均可逆)，}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\sim\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}} \\ \boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}\Rightarrow \boldsymbol{A}^{m}\sim\boldsymbol{B}^{m},\ f(\boldsymbol{A})\sim f(\boldsymbol{B}) \quad \text{(这里 } f(x)\text{是多项式)} \\ \boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B},\ \boldsymbol{B}\sim\boldsymbol{\Lambda}\Rightarrow \boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{\Lambda} \\ \boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{\Lambda},\ \boldsymbol{B}\sim\boldsymbol{\Lambda}\Rightarrow \boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{C},\ \boldsymbol{B}\sim\boldsymbol{D}\Rightarrow \begin{bmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B} \end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix} \boldsymbol{C} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{D} \end{bmatrix} \end{cases}$$

公众号[牛南山]免费分享

四、实对称矩阵与普通矩阵

	普通矩阵	实对称矩阵
特征向量	不同特征值对应的特征向量**线性无关**	不同特征值对应的特征向量**相互正交** 即 $\lambda_1\neq\lambda_2$ 时，有 $(\boldsymbol{x}_1,\boldsymbol{x}_2)=\boldsymbol{x}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}_2=0$
特征值	特征值可能是虚数	特征值一定是实数
对角化	不一定可以相似对角化	一定可以相似对角化
设问方式	求可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{\Lambda}$ (用可逆矩阵相似对角化)	求正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$，使得 $\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{\Lambda}$ (用正交矩阵相似对角化)
求解步骤	(1)求出 $\boldsymbol{A}$ 的特征值 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$；	(1)求出对称阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$；

	(2)求出 $\boldsymbol{A}$ 的 n 个线性无关的特征向量 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$； (3)拼起来，$\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n)$	(2)求出 $\boldsymbol{A}$ 的 n 个线性无关的特征向量 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$； (3)将 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 正交化与单位化，得到 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n$； (4)拼起来，$\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n)$

公众号[牛南山]免费分享

五、施密特正交化与单位化

1.正交化

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\beta}_1&=\boldsymbol{x}_1,\\ \boldsymbol{\beta}_2&=\boldsymbol{x}_2-\frac{(\boldsymbol{x}_2,\boldsymbol{\beta}_1)}{(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_1)}\boldsymbol{\beta}_1,\\ \boldsymbol{\beta}_3&=\boldsymbol{x}_3-\frac{(\boldsymbol{x}_3,\boldsymbol{\beta}_2)}{(\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_2)}\boldsymbol{\beta}_2-\frac{(\boldsymbol{x}_3,\boldsymbol{\beta}_1)}{(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_1)}\boldsymbol{\beta}_1\end{aligned}$$

2.单位化

$$\boldsymbol{\gamma}_1=\frac{1}{\|\boldsymbol{\beta}_1\|}\boldsymbol{\beta}_1,\quad \boldsymbol{\gamma}_2=\frac{1}{\|\boldsymbol{\beta}_2\|}\boldsymbol{\beta}_2,\quad \boldsymbol{\gamma}_3=\frac{1}{\|\boldsymbol{\beta}_3\|}\boldsymbol{\beta}_3$$

六、正交矩阵相关结论

$$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}\Rightarrow\begin{cases}|\boldsymbol{A}|=\pm1\\ \boldsymbol{A}^{-1}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{A}\text{ 由规范正交基组成}\end{cases}\quad\begin{cases}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}、\boldsymbol{A}^{*}、\boldsymbol{A}^{-1}\text{ 也是正交阵}\\ \text{若干个同阶正交阵相乘仍是正交阵}\\ \text{特征值 }\lambda=1\text{ 或 }-1\end{cases}$$

整理：公众号 牛南山

第六章 二次型

一、二次型的标准形和规范形

标准形：只含平方项而不含混合项的二次型

规范形：标准形中的系数，均为 1 或 -1 或 0

正/负惯性指数：规范形系数 1 或 -1的个数，特征值的正/负个数

秩：正、负惯性指数之和

二、化二次型为标准形

$$f(x)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\begin{cases}\text{配方法(可逆线性变换)：}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{C}\boldsymbol{y}\text{，}\boldsymbol{C}\text{可逆.}\\ \text{使得}f\xrightarrow{\boldsymbol{x}=\boldsymbol{C}\boldsymbol{y}}\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{y}\text{，其中}\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}=\boldsymbol{\Lambda}\text{(使}\boldsymbol{A}\text{合同于对角矩阵)}\\ \text{公众号[牛南山]免费分享}\\ \text{正交变换法(可逆线性变换)：}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}\text{(这里的}\boldsymbol{Q}\text{不仅可逆，还满足}\boldsymbol{Q}^{-1}=\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\text{)}\\ \text{使得}f\xrightarrow{\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}}\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{y}\text{，其中}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{\Lambda}.\end{cases}$$

三、矩阵的合同与相似

相似	合同
$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{B}\Rightarrow\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$	$\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{B}\Rightarrow\boldsymbol{A}\simeq\boldsymbol{B}$
$\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}\Rightarrow r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{B})$ $\Rightarrow\lvert\boldsymbol{A}\rvert=\lvert\boldsymbol{B}\rvert$ $\Rightarrow\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})=\mathrm{tr}(\boldsymbol{B})$ $\Rightarrow\lambda_A=\lambda_B$ $\Rightarrow\lvert\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}\rvert=\lvert\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}\rvert$	$\boldsymbol{A}\simeq\boldsymbol{B}(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$均为实对称矩阵) $\Rightarrow r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{B})$ $\Rightarrow\boldsymbol{A}$与$\boldsymbol{B}$的正(负)特征值个数相等 $\Rightarrow$ 二次型$\boldsymbol{X}'\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}$与$\boldsymbol{X}'\boldsymbol{B}\boldsymbol{X}$有相同的正、负惯性指数
普通矩阵相似与合同没关系，实对称矩阵**相似一定合同**	
实对称矩阵**只能**与实对称矩阵合同，**不可能**与非对称矩阵合同	
实对称矩阵**相似**的充要条件：特征值相同 实对称矩阵**合同**的充要条件：正负惯性指数相同(特征值正负)	

四、二次型的最值

若$\boldsymbol{A}$的特征值大小排序为$\lambda_1\leqslant\lambda_2\leqslant\cdots\leqslant\lambda_n$，则：

(1)$\lambda_1 \boldsymbol{x}^{\top}\boldsymbol{x} \leqslant \boldsymbol{x}^{\top}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} \leqslant \lambda_n \boldsymbol{x}^{\top}\boldsymbol{x}$

(2)若$\boldsymbol{x}^{\top}\boldsymbol{x}=1$，则$f_{\min}=\lambda_1$，$f_{\max}=\lambda_3$.

五、正定二次型

1.正定的充要条件

$\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$正定 $\Leftrightarrow$ 对任意$\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{0}$，都有$\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}>0$

$\Leftrightarrow$ 正惯性指数$p=n=r(\boldsymbol{A})$

$\Leftrightarrow$ $\boldsymbol{A}$的特征值均大于零

$\Leftrightarrow$ 所有顺序主子式均大于零

$\Leftrightarrow$ $\boldsymbol{A}$与$\boldsymbol{E}$合同

$\Leftrightarrow$ 存在可逆矩阵$\boldsymbol{D}$，使得$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{D}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{D}$

2.正定的必要条件

$\boldsymbol{A}$正定 $\Rightarrow$ $\boldsymbol{A}$的主对角元$a_{ii}>0(i=1,2,\cdots,n)$；

$\Rightarrow$ $|\boldsymbol{A}|>0$；

$\Rightarrow$ $k\boldsymbol{A}(k>0),\boldsymbol{A}^{T},\boldsymbol{A}^{-1},\boldsymbol{A}^{*},\boldsymbol{A}^{m}$（$m$为正整数）均为正定矩阵

公众号[牛南山]免费分享

3. $\boldsymbol{A}^{\top}\boldsymbol{A}$的相关性质

$$\begin{cases}\boldsymbol{A}^{\top}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}\text{和}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}\text{同解}\\ r(\boldsymbol{A}^{\top}\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A})\\ \boldsymbol{A}^{\top}\boldsymbol{A}\text{为对称矩阵，可正交对角化}\\ \boldsymbol{A}^{\top}\boldsymbol{A}\text{正定}\Leftrightarrow\boldsymbol{A}\text{列满秩}\end{cases}$$

获取资料
关注公众号【南山锅锅】
免费网盘、笔记&高清PDF
打印资料
【推荐】超便宜的在线打印店，彩印也是5分一页，满2.9全国包邮!

六、二次型与二次曲面（数一）

二次曲面	标准方程	二次型 f	正惯性指数	负惯性指数
椭圆锥面	$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=z^2$	$f=\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-z^2$	2	1
椭球面	$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$	$f=\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}$	3	0
单叶双曲面	$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=1$	$f=\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}$	2	1
双叶双曲面	$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=1$	$f=\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}$	1	2
椭圆柱面	$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$	$f=\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}$	2	0
双曲柱面	$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$	$f=\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}$	1	1